2026 年度　生命理工学基礎実験

クラス名
B

実験報告書

実験テーマ

大腸菌の形質転換

担当教員名：　加納 ふみ、國重 莉奈
実験実施日：　2026 年 10 月 8 日、10 月 15 日、10 月 19 日

１. インターネット上の情報を含めた既存の文献からの無断引用すなわち盗用は期末試験のカンニングと同様の行為です。

２. 他人のレポートの模倣も同様であり、レポートを見せた側も処分対象となります。共同実験者との実験データの共有やアイディアを練る段階での相談は問題ありませんが、レポート執筆段階での協力は認められません。

３. 盗用は著作権法にも違反していますが、著作権法の例外規定として「引用」があります。盗用を避け、合法的に引用するには（ｉ）出典を明記すること、（ii）引用の範囲を括弧等で明示すること、（iii）引用した内容を踏まえて深く議論する等、引用に必然性があり、引用部分が主従関係の従にあたること、が必要です。

盗用や模倣が発覚した場合、本科目が 0 点となり、さらに重い処分が課せられる場合もあります。学生実験の科目はひとつでも落とすと研究プロジェクトが履修出来ません。

私は上の文章を読み、よく理解した上で本レポートを作成しました

日　　付：2026 年 10 月 31 日

学籍番号：　24B40217　　氏名：　大久保 航平

受 理 日	採　点
月　　日	点

1　目的

本実験では、大腸菌からプラスミドを抽出し、そのプラスミドを、同じ複製起点のプラスミドをもつ大腸菌、及び異なる複製起点のプラスミドをもつ大腸菌に加え、形質転換体の数の計測を行った。また、抽出したプラスミドを制限消化し、電気泳動により未処理のプラスミドとの違いを確認した。本実験を通じて、微生物を取り扱う上での基本的な操作と法令、及び形質転換の原理、不和合性、制限修飾系について学んだ。

2　方法

本節では、プラスミド pMWK1257 の抽出、プラスミド pBR322 または pMW118 を保有する大腸菌の形質転換、およびプラスミド pMWK1257 の制限消化と電気泳動について、これらの実験の手順を述べる。

2.1　プラスミド DNA の抽出と精製

プラスミド pMWK1257 の大腸菌からの抽出

1. プラスミド pMWK1257 を有する *E.coli* DH5 α 株の一晩培養液 1.5 mL を 1.5 mL マイクロチューブに移し、室温、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
2. 上清を捨て、チューブに 200 μL の再懸濁バッファー mP1 を加え、ボルテックスで懸濁した。
3. チューブに 200 μL の溶解バッファー mP2 を加え、10 回ほどゆっくりと転倒混和し、室温で 2 分間だけ静置した。
4. チューブに 300 μL の中和バッファー mP3 を加え、10 回ほど転倒混和した。
5. チューブを 13,000 rpm で 5 分間だけ遠心した。

抽出したプラスミド pMWK1257 の精製

6. FastGene™ mP カラムを 2 mL コレクションチューブにセットした。
7. 手順 5. で得られた上清を mP カラムに移し、13,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
8. mP カラムを一度取り外し、2 mL コレクションチューブに入ったろ液を捨て、カラムをコレクションチューブに再びセットした。
9. mP カラムに 600 μL の洗浄バッファー mP5 を加え、13,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
10. 同様にろ液を捨て、再び 13,000 rpm で 2 分間だけ遠心した。
11. カラムを新しい 1.5 mL マイクロチューブにセットした。
12. メンブレンの中央に 50 μL の溶出バッファー mP6 を加え、2 分間だけ静置した。
13. チューブを 13,00 rpm で 2 分間だけ遠心し、プラスミドを溶出させた。
14. 溶出させたプラスミドが入ったチューブを 2 日目まで保存した。

2.2 大腸菌の形質転換

プラスミド pBR322 または pMW118 を保有するコンピテントセルの作製

1. プラスミド pBR322 または pMW118 を保有する *E.coli* DH5 α 株を 2 時間培養した。
2. 各プラスミドを保有する大腸菌の培養液を、1.5 mL ずつ別々の 1.5 mL マイクロチューブに分注し、4 °C、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
3. 上清を捨て、菌体が入った各チューブに氷冷した 0.1M $CaCl_2$ 溶液を 1 mL ずつ加え、よく懸濁した。
4. 各チューブを 4 °C、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
5. 上清を捨て、各チューブに氷冷した 10% グリセリン含有 0.1M $CaCl_2$ 溶液を 300 μL ずつ加え、よく懸濁した。
6. 各チューブの溶液 300 μL のうち、100 μL ずつを新しい別々のチューブに分注し、残りの溶液 200 μL を廃棄した。
7. 各チューブを 2 日目まで-80 °C で保存した。

コンピテントセルの形質転換と培養

8. 手順 1-7. で作製したプラスミド pBR322 または pMW118 を保有するコンピテントセルの溶液 100 μL に、2.1 節で抽出、精製したプラスミド pMWK1257 の溶液を 5 μL ずつ加えた。
9. 氷中に 30 分間だけ静置した後、42 °C のヒートブロックに 45 秒間つけ、その後すぐに氷中で 2 分間だけ静置した。
10. 1 mL の LB 培地を各チューブに加え、37 °C で 30 分間だけ静置培養した。
11. 培養後、各形質転換体の培養液を 100 μL ずつ別々のカナマイシン含有 LB 寒天培地に塗布した。
12. 37 °C のインキュベーターで一晩培養した。
13. 培養後、各培地を 3 日目まで 4 °C で保存した。
14. 3 日目に各形質転換体のコロニー数を計測した。

2.3 プラスミド DNA の制限消化

EcoRI によるプラスミド pMWK1257 の制限消化

1. 1.5 mL マイクロチューブに、2.1 節で抽出、精製したプラスミド pMWK1257 の溶液 4 μL を加えた。
2. チューブに 6 μL の EcoRI 酵素溶液を加え、ピペッティングで混和した。
3. 37 °C のインキュベーターで 10 分間だけ静置した。

電気泳動用プラスミド試料の調製

4. 手順 1-3. で作製した EcoRI 制限消化済みのプラスミド pMWK1257 の溶液 10 μL に、6x Loading Buffer Triple Dye 2 μL を加えた。
5. 続いて、2.1 節で抽出、精製した未処理のプラスミド pMWK1257 の溶液 4 μL、水 6 μL、6x Loading Buffer Triple Dye 2 μL をパラフィルム上で混合した。

アガロースゲル電気泳動

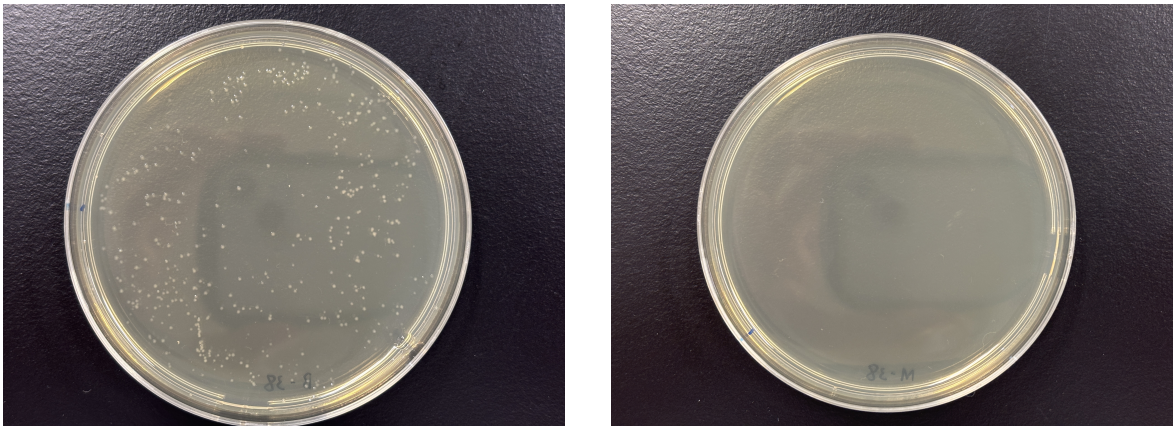
6. 手順 4-5. で調製した溶液全量と λHind Ⅲ分子量マーカー 4 μL を、アガロースゲルの別々のレーンにアプライした。
7. 100V で 30 分間通電し、電気泳動を行なった。
8. 電気泳動後、ゲルを GelRed 液で 20 分間だけ染色した。
9. 染色後、ゲルを紫外線イルミネーターで観察したところ、バンドが薄かったため、再度 GelRed 液で 24 時間染色した。
10. 染色後、ゲルを紫外線イルミネーターで観察した。

3 結果

本節では、プラスミド pBR322 または pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体の培養結果、各形質転換体のコロニー数の解析、およびプラスミド pMWK1257 の電気泳動結果について述べる。

3.1 形質転換体の培養結果

以下の図 1 に、2.2 節において形質転換体を培養した培地の写真を示す。



(a) pBR322　　(b) pMW118

図 1: カナマイシン含有 LB 寒天培地における各形質転換体の培養結果.
(a) プラスミド pBR322 を保有する大腸菌に pMWK1257 を加えて形質転換させた菌体の培養結果.
(b) プラスミド pMW118 を保有する大腸菌に pMWK1257 を加えて形質転換させた菌体の培養結果.

図 1a より、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数は 404 個であった。また、図 1b より、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数は 0 個であった。

各形質転換体のコロニー数の解析

実習参加者全員の各形質転換体のコロニー数の平均値と標準偏差は以下の表 1 の通りであった。

表 1: 各形質転換体のコロニー数の平均値と標準偏差 ($n = 41$)

形質転換体	平均値 $\bar{x}$	標準偏差 s
pBR322 / pMWK1257	699.73	619.60
pMW118 / pMWK1257	0.19512	0.55765

続いて、表 1 の値を用いて、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数と、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数に有意な差があるかどうかを解析する。

表 1 より、実習参加者全員の標本における Welch の t 統計量は

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}} \approx 7.2292 \tag{1}$$

となった [1]。ここで、$\bar{x}_1,\ \bar{x}_2$ はそれぞれの形質転換体のコロニー数の平均値、$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}$ は標準誤差 (pooled SEM)、$s_1,\ s_2$ はそれぞれの形質転換体のコロニー数の標準偏差、$n_1,\ n_2$ はそれぞれの形質転換体のサンプル数であり、ここではどちらも 41 である。

また、2 標本の自由度 df は Welch-Satterthwaite の近似式より、

$$df \approx \frac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{s_1^4}{n_1^2 \cdot \nu_1} + \dfrac{s_2^4}{n_2^2 \cdot \nu_2}} = \frac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{s_1^4}{n_1^2 \cdot (n_1 - 1)} + \dfrac{s_2^4}{n_2^2 \cdot (n_2 - 1)}} \approx 40 \tag{2}$$

となった [1]。ここで、$\nu_1,\ \nu_2$ はそれぞれの形質転換体ごとの標本の自由度であり、ここではどちらも $n - 1 = 40$ である。

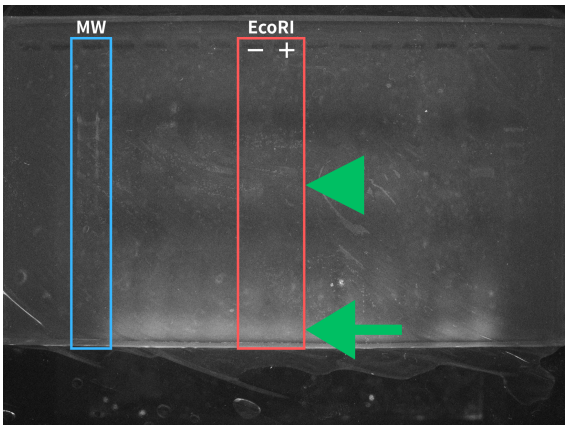
以上より、「プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数と、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数には有意な差が無い」と仮定する帰無仮説における両側 p 値は、

$$p = 0.000000 \tag{3}$$

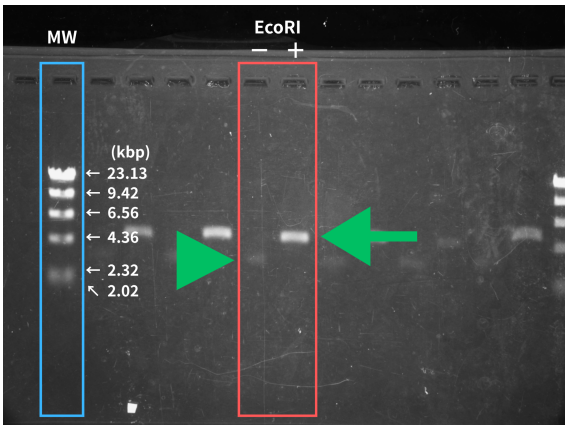
となった。これより、$p < 0.01$ であるため、各形質転換体のコロニー数には有意な差があると言える。

3.2 プラスミド DNA の電気泳動結果

以下の図 2 に、2.3 節において電気泳動したアガロースゲルの写真を示す。



(a) 20 分間染色後



(b) 24 時間染色後

図 2: 大腸菌から抽出したプラスミド pMWK1257 を EcoRI で制限消化したものと未処理のもので電気泳動し、ゲルを染色して紫外線イルミネーターで撮影したもの.
(a) ゲルを 20 分間染色し、紫外線イルミネーターで撮影したもの.
(b) ゲルをさらに 24 時間染色し、紫外線イルミネーターで撮影したもの.

図 2 において、青枠で囲ったレーンが λHind Ⅲ分子量マーカーをアプライしたレーンであり、赤枠で囲ったレーンが本実験でプラスミド pMWK1257 をアプライしたレーンである。また、赤枠で囲ったレーンのうち、左側が未処理のプラスミド pMWK1257、右側が EcoRI 制限消化済みのプラスミド pMWK1257 をアプライしたレーンである。

図 2a では、分子量マーカーの薄いバンドが観察された。また、赤枠のレーンにおいて矢頭で示した高さ付近の上下に、それぞれ未処理のプラスミドと制限消化済みのプラスミドの薄いバンドが観察された。さらに、矢印で示したように、ゲルの下端には比較的濃い白いバンドが見られた。

図 2b では、分子量マーカーの濃いバンドが観察された。各バンドの塩基対の長さは青枠で囲ったレーンの左側に示した通りである。赤枠で囲ったレーンでは、矢印で示したように、4.36 kbp ほどの高さに EcoRI 制限消化済みのプラスミドの濃いバンドが観察された。また、矢頭で示したように、2.32 kbp と 4.36 kbp の中間ほどの高さに未処理のプラスミドの比較的薄いバンドが観察された。

4 考察

本節では、大腸菌の形質転換体においてコロニー数に有意な差が生じた理由、電気泳動において未処理のプラスミドと制限消化済みのプラスミドのバンドの移動度に違いが生じた理由について考察する。

4.1 大腸菌の形質転換体のコロニー数の違いについて

3.1 節で述べたように、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数とプラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数には有意な差が見られた。このようなことが起こった原因として、形質転換体をカナマイシンが含まれる培地で培養したこと、そして、一方の形質転換体はカナマイシンに対して耐性を持ち、もう一方の形質転換体はカナマイシンに対して耐性を持たないことが考えられる。表 1 より、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数の平均値は約 700 であり、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転

換体のコロニー数の平均値は 0 であった。したがって、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体はカナマイシン耐性を持つ一方で、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体はカナマイシン耐性を持たないと考えられる。

本実験では、元々大腸菌が保有するプラスミド以外の条件が同じであるため、まず考えられることとして、プラスミド pBR322 は大腸菌にカナマイシン耐性を付与するのに対し、プラスミド pMW118 は大腸菌にカナマイシン耐性を付与しないことが挙げられる。しかし、プラスミド pBR322 や pMW118 はいずれもカナマイシン耐性遺伝子を持たない [2],[3]。本実験で用いたプラスミドのうち、カナマイシン耐性遺伝子を持つものはプラスミド pMWK1257 のみである [4]。

以上のことから、プラスミド pBR322 または pMW118 を保有する大腸菌をプラスミド pMWK1257 によって形質転換した際、前者の細胞では pMWK1257 が pBR322 と共存できたが、後者の細胞では pMWK1257 が pMW118 と共存できなかった可能性が考えられる。このようなことが起こった原因として、プラスミド pMW118 の複製起点とプラスミド pMWK1257 の複製起点が同じであり、不和合性を示したことが挙げられる。このことは、プラスミド pMW118 の複製起点が pSC101 であり [3]、プラスミド pMWK1257 の複製起点が $pSC101^{H}$ であること [4] から説明できる。

これらのことを踏まえると、本実験において形質転換体のコロニー数に有意な差が生じた理由として以下の説明が考えられる。プラスミド pBR322 を保有する大腸菌はカナマイシン耐性遺伝子をもつプラスミド pMWK1257 と和合性を示し、その形質転換体は新たにカナマイシン耐性を獲得した。一方で、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌は pMWK1257 と不和合性を示し、その形質転換体はカナマイシン耐性を獲得しなかった。その結果、カナマイシンを含む培地中で前者の細胞は生き残ったが、後者の細胞は死滅したと考えられる。

4.2 未処理のプラスミド DNA と制限消化済みのプラスミド DNA のアガロースゲル電気泳動における移動度の違いについて

3.2 節で述べたように、未処理のプラスミド pMWk1257 の方が、EcoRI で制限消化したプラスミド pMWK1257 よりも、アガロースゲル電気泳動における移動度が大きかった。この理由として、未処理のプラスミドの方が、EcoRI で制限消化したプラスミドよりも、分子量が小さいからであるということは考えにくい。なぜなら、EcoRI はプラスミドのトポロジーを変化させる酵素であり [5]、プラスミドに新たな分子を追加して分子量を増大させる酵素ではないからである。具体的には、EcoRI は閉環状プラスミド DNA を直鎖状プラスミド DNA に変化させる酵素である [5]。

このことを踏まえると、電気泳動における移動度の違いは、分子量の違いではなく、プラスミド DNA の形状の違いによって生じたと考えられる。つまり、未処理のプラスミドには、よりコンパクトな閉環状のプラスミドが多く、ゲルを通過しやすいのに対して、EcoRI で制限消化したプラスミドには、直鎖状のプラスミドが多く、ゲルを通過しづらかったと考えられる。これは、前述の EcoRI の活性や本実験の結果とも矛盾しない。

しかし、プラスミド DNA の分子量や、アガロースゲルの塩濃度によって、閉環状プラスミドと直鎖状プラスミドの移動度が逆転することがある [5]。したがって、閉環状プラスミドはコンパクトだからゲル中を移動しやすく、直鎖状プラスミドは相対的に立体障害が大きく、ゲル中を移動しづらいという説明を、全てのプラスミドに対して一様に適用することはできないと考えられる。

5 課題

1. アガーロースゲル電気泳動において、制限酵素処理したものと未処理のプラスミド DNA の見かけの大きさが異なる理由を説明せよ。また、λ-Hind Ⅲ分子量マーカーを基準としたとき、正しいサイズを示すのはどちらか。その理由も説明せよ。

   アガロースゲル電気泳動において、未処理のプラスミドと制限酵素処理済みのプラスミドの移動度が異なる理由は、4.2 節で説明した通り、未処理のプラスミドは閉環状の形状をしており、直鎖状の形状をしている制限酵素処理済みのプラスミドと比較して、コンパクトでゲル中を通過しやすいためである。

   また、λ-Hind Ⅲ分子量マーカーを基準としたときに正しいサイズを示すものは、制限酵素処理をしたプラスミドである。なぜなら、λ-Hind Ⅲ分子量マーカーはλ DNA を Hind Ⅲ制限酵素で完全分解したものであり [6]、閉環状のプラスミドよりも制限酵素処理をした直鎖状のプラスミドの方が、マーカーの DNA 断片の形状に近いからである。

2. DNA を溶解、保存する溶液には EDTA を入れることが推奨される。その理由を説明せよ。

   DNA は生細胞から取り出した後、DNase による酵素反応、フリーラジカルによる酸化、加水分解、紫外線によって分解、損傷する [7]。このような分解、損傷反応のうち、DNase の酵素反応による分解を防ぐために、試料を低温に保つことに加え、EDTA を加えることが推奨されている。なぜなら、DNase は金属依存性の酵素であることが多く、EDTA が金属イオンと結合することで、DNase が金属イオンと結合できずに不活性化するからである [7]。

3. 大腸菌がカナマイシンに対して感受性を示す機構について説明せよ。また、今回用いたプラスミドにより、大腸菌にカナマイシン耐性が付与される機構について説明せよ。

   カナマイシンなどのアミノグリコシド系抗生物質は正に帯電しており、細菌と接触すると外膜表面の負電荷に帯電したリポ多糖分子に結合する。外膜は、リポ多糖分子同士が 2 価陽イオンによって架橋されることで安定化されているが、これがアミノグリコシドに置き換えられることで外膜の構造が不安定化する。これによりアミノグリコシドの外膜透過性が増加し、薬剤が細胞内のペリプラズミック空間に侵入する。このプロセスは self-promoted uptake として知られる。その後、energy-dependent phase I として知られるプロセスによって、薬剤が細胞質内に侵入する。細胞内に侵入したアミノグリコシドは、30S リボソームの 16S リボソーム RNA 上の A 部位に結合する。これにより、リボソームが tRNA のコドンを読み取るときの誤読を誘発し、誤ったポリペプチドが合成される。特に、誤翻訳された膜タンパク質が細胞膜に挿入されると、細胞膜の完全性が損傷し、さらに多くの薬剤が細胞内に取り込まれる。このプロセスは energy-dependent phase Ⅱとして知られる。これらのプロセスを通して薬剤が細胞内に蓄積し、さらに多くの誤翻訳が起こることで細胞は死亡する。[8], [9]

   本実験で用いたカナマイシン耐性遺伝子をもつプラスミドは、アミノグリコシドリン酸転移酵素 (APH) をコードしている [8]。APH は、ATP のリン酸基をカナマイシンに転移させる酵素である。APH によってリン酸化されたカナマイシンは、リボソームへの結合ができなくな

り、その結果カナマイシンは薬理作用を失う。[10]

4. 大腸菌形質転換体のコロニー数の計測について、全員の平均値および標準偏差から、「不和合性を起こすプラスミドの組み合わせとそうでない組み合わせで、形質転換体のコロニー数に違いがある」かどうか解析せよ。また、得られた結果について考察せよ。

　各形質転換体のコロニー数の全員の平均値、標準偏差は 3.1 節の表 1 に示した通りである。また、解析結果について、3.1 節の式 (1)-(3) で計算した通り、p 値が 0.000000 であることから「各形質転換体ごとのコロニー数に違いは無い」とする帰無仮説は棄却された。この結果についての考察は 4.1 節で述べた通りである。

参考文献

[1] Michael R Dohm. ”10.2: Digging deeper into t-test plus the Welch test”. LibreTexts™ STATISTICS, 2024. https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Applied_Statistics/Mikes_Biostatistics_Book_(Dohm)/10%3A_Quantitative_Two-Sample_Tests/10.2%3A_Digging_deeper_into_t-test_plus_the_Welch_test, (閲覧：2026-11-1).

[2] 株式会社ニッポンジーン. ”pBR322 DNA”. https://www.nippongene.com/siyaku/product/dna-cloning/pbr322-dna/pbr322-dna.html, (閲覧：2026-11-2).

[3] 株式会社ニッポンジーン. ”pMW118 DNA”. https://www.nippongene.com/siyaku/product/dna-cloning/pmw118-119-dna/pmw118-dna.html, (閲覧：2026-11-2).

[4] Nobutaka Nakashima, Tomohiro Tamura. ”Conditional gene silencing of multiple genes with antisense RNAs and generation of a mutator strain of *Escherichia coli*”. Nucleic Acids Research, 2009, Vol.37, No.15. https://doi.org/10.1093/nar/gkp498.

[5] Susan Mickel, Vincent Arena,Jr., William Bauer. ”Physical properties and gel electrophoresis behavior of R12-derived plasmid DNAs”. Nucleic Acids Research, 1977, Vol.4, Issue 5, p.1465-1482. https://doi.org/10.1093/nar/4.5.1465.

[6] 株式会社ニッポンジーン. ”Marker 1 (λ/Hind Ⅲ digest)”. https://www.nippongene.com/siyaku/product/electrophoresis/tds/tds_marker-1.pdf, (閲覧：2026-11-3).

[7] Tom Oosting, Elena Hilario, Maren Wellenreuther, Peter A. Ritchie. ”DNA degradation in fish: Practical solutions and guidelines to improve DNA preservation for genomic research”. Ecology and Evolution, 2020, Vol.10, Issue 16, p.8643-8651. https://doi.org/10.1002/ece3.6558.

[8] Maria S. Ramirez, Marcelo E. Tolmasky. ”Aminoglycoside modifying enzymes”. Drug Resistance Updates, 2010, Vol.13, Issue 6, p.151-171. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368764610000385#bbib0130.

[9] Kevin M Krause, Alisa W Serio, Timothy R Kane, Lynn E Connolly. ”Aminoglycosides: An Overview”. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2016, Vol.6, (6). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4888811/.

[10] Gerard D. Wright, Paul R. Thompson. ”Aminoglycoside phosphotransferases: proteins, structure, and mechanism”. Frontiers in Bioscience, 1999, Vol.4, d9-21. https://storage.imrpress.com/imr/journal/FBL/article/493627/1752771390340.pdf.